

BRCA：谷氨酰胺降低，ASNS 升高并呈负相关

CAMP 患者匹配数据 · 谷氨酰胺—ASNS 酶反应注释

代谢物变化

谷氨酰胺 ↓

配对 P = 6.03e-08

39 / 45 位患者降低

基因 RNA 变化

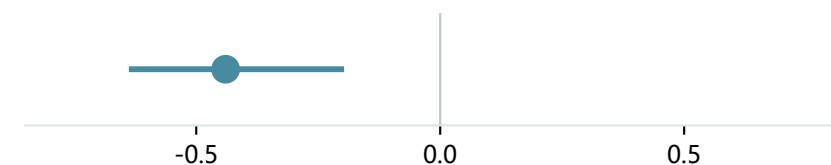
ASNS ↑

配对 P = 6e-07

36 / 45 位患者升高

肿瘤样本内关联

$\rho = -0.440$ $P = 0.0005$



60 个肿瘤样本 · Spearman 相关

代谢物差异 → 已知关系映射 → 匹配肿瘤样本内的实测关联

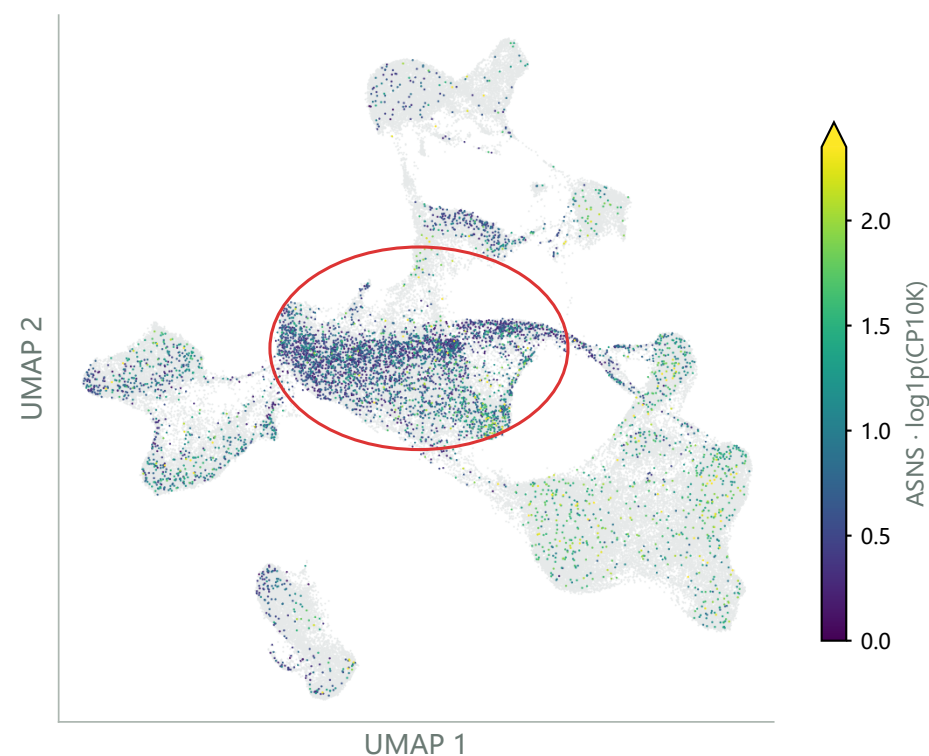
代谢差异与基因表达形成候选线索，下一步检查其细胞来源。

原统计复用，展示名义 P；相关横线为原 95% 区间。相关不等于因果或代谢通量，跨癌方向不同未作交互检验。

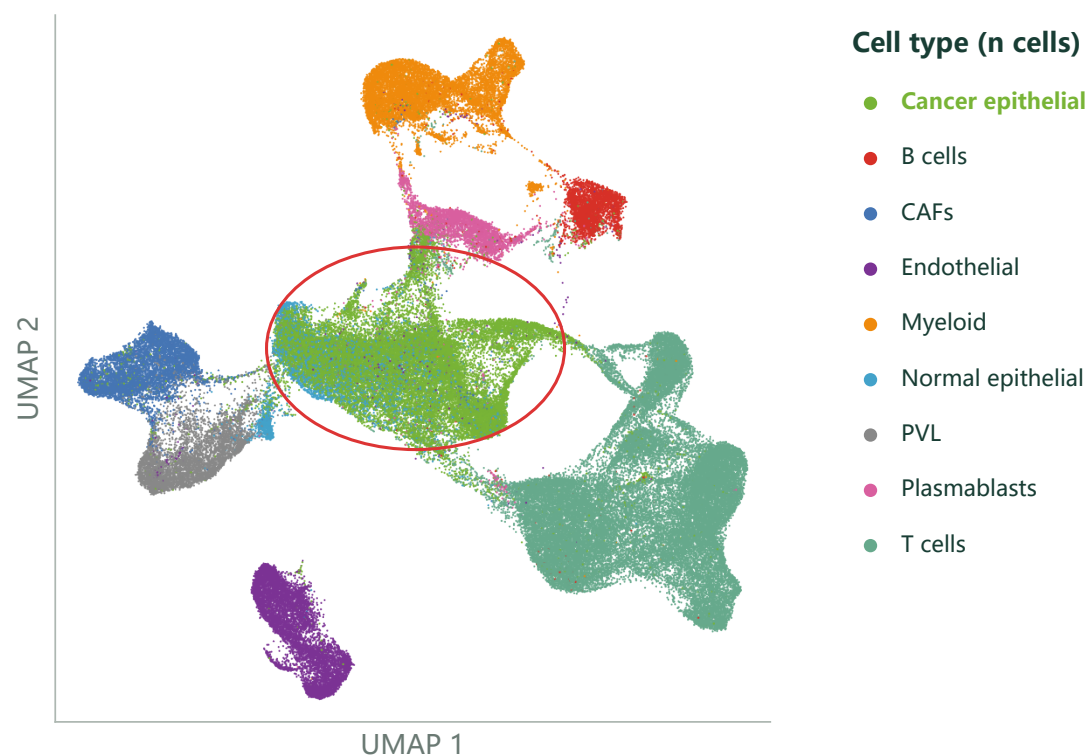
BRCA: ASNS 的全细胞定位与同患者证据

Wu 2021 · GSE176078 · 全部细胞 · 100,064 个细胞

ASNS expression



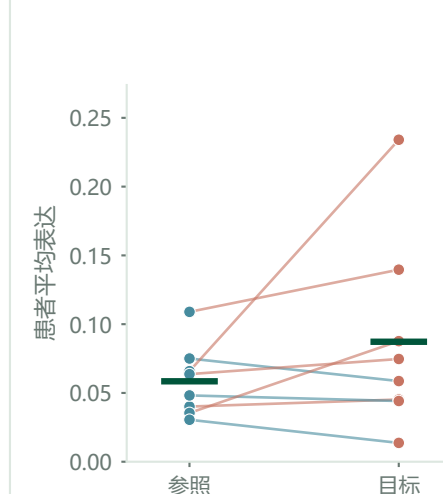
Cell types



Cancer epithelial: 红圈仅作位置提示

同患者证据

描述性配对 · 未做显著性检验



5 / 8

患者目标组表达更高

平均差 +0.029

参照: 非恶性上皮

目标: 恶性上皮

同患者描述: 5/8 位目标上皮表达更高; 尚未作显著性检验。

同患者两类上皮均至少 20 个细胞; 患者平均表达配对, 未新增显著性检验。

牛磺酸—SLC6A6：PDAC 与 PRAD 呈现不同背景

同一代谢物与转运体 · 分别展示组织变化及肿瘤样本内关联

代谢物变化

基因 RNA 变化

肿瘤样本内关联

PDAC

牛磺酸 ↑

配对 P = 0.00195

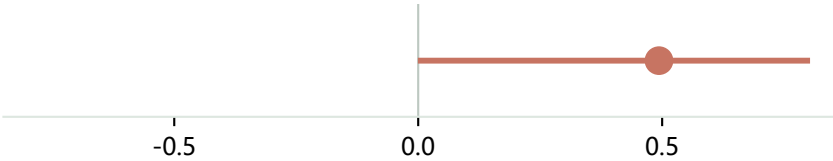
10 / 11 位患者升高

SLC6A6 ↑

配对 P = 0.00355

9 / 11 位患者升高

$\rho = +0.494$ P = 0.0275



PRAD

牛磺酸 ↓

配对 P = 1.69e-06

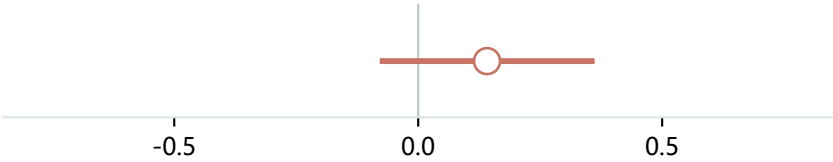
36 / 43 位患者降低

SLC6A6 ↓

配对 P = 0.00108

43 组患者配对 · 平均降低

$\rho = +0.141$ P = 0.1777



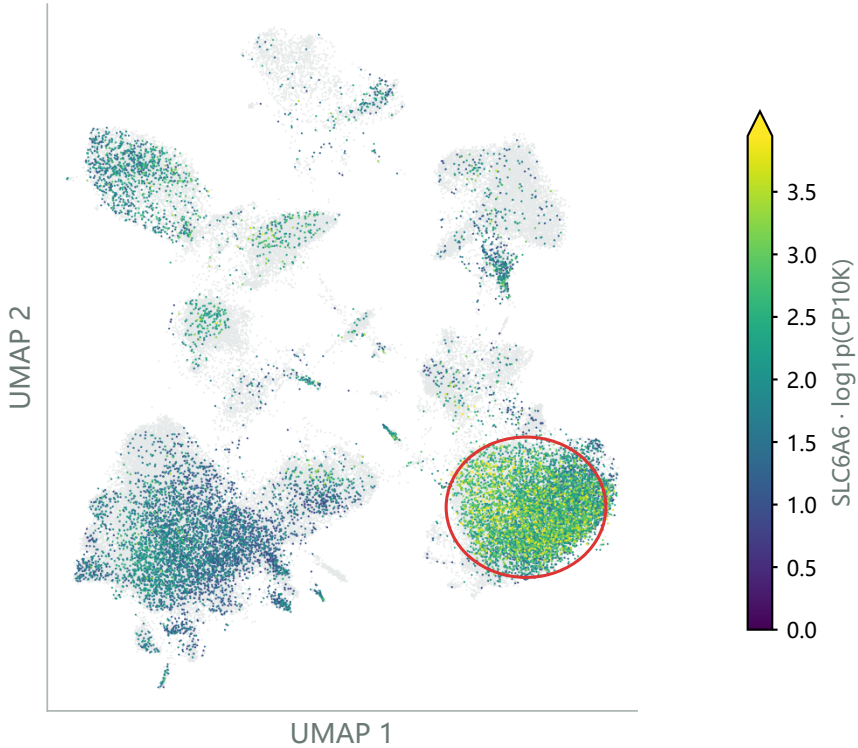
PDAC 两者升高且正相关；PRAD 两者降低，但主分析相关未显著。

原统计复用，展示名义 P；相关横线为原 95% 区间。相关不等于因果或代谢通量，跨癌方向不同未作交互检验。

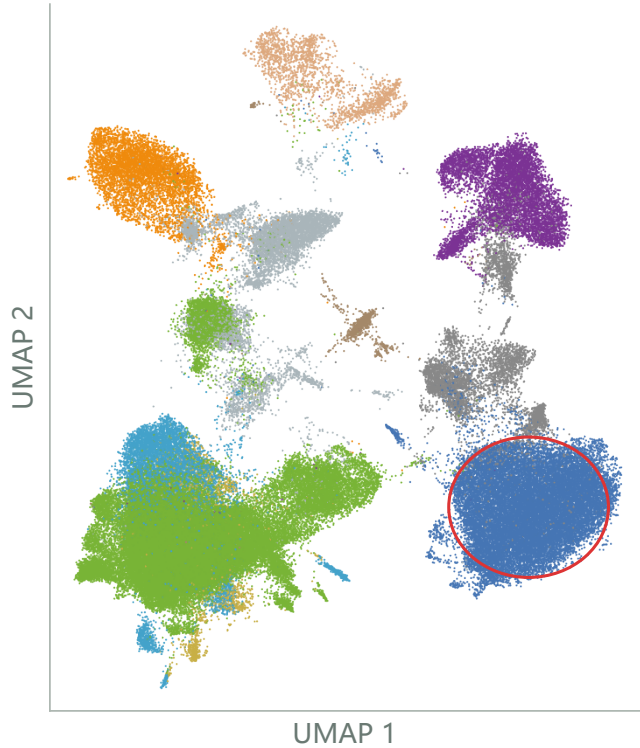
PDAC: SLC6A6 在 CAF 中表达更突出

Hwang · GSE202051 · 未治疗标本 · 全部细胞类型 (单核) · 108,964 个细胞核

SLC6A6 expression



Cell types



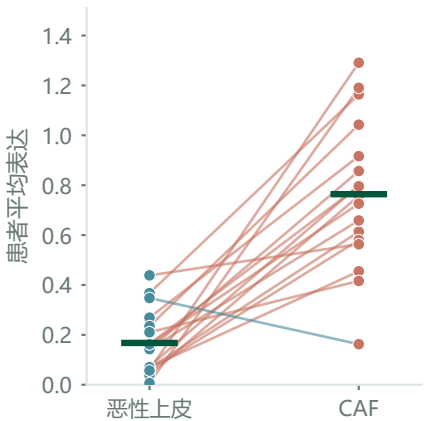
Cell type (n cells)

● CAFs	20,801
● Adipocyte	45
● Atypical ductal	1,518
● Ductal	6,755
● Endocrine	1,865
● Endothelial	6,668
● Lymphoid	4,631
● Malignant epithelial	52,999
● Myeloid	4,999
● Other nonmalignant epi.	2,369
● Pancreatic neurons	8
● Pericyte	3,043
● Schwann	807
● Vascular smooth muscle	2,456

CAF: 红圈仅作位置提示

同患者证据

描述性配对 · 未做显著性检验



16 / 17

患者 CAF 表达更高

平均差 +0.596

参照: 恶性上皮

目标: CAF

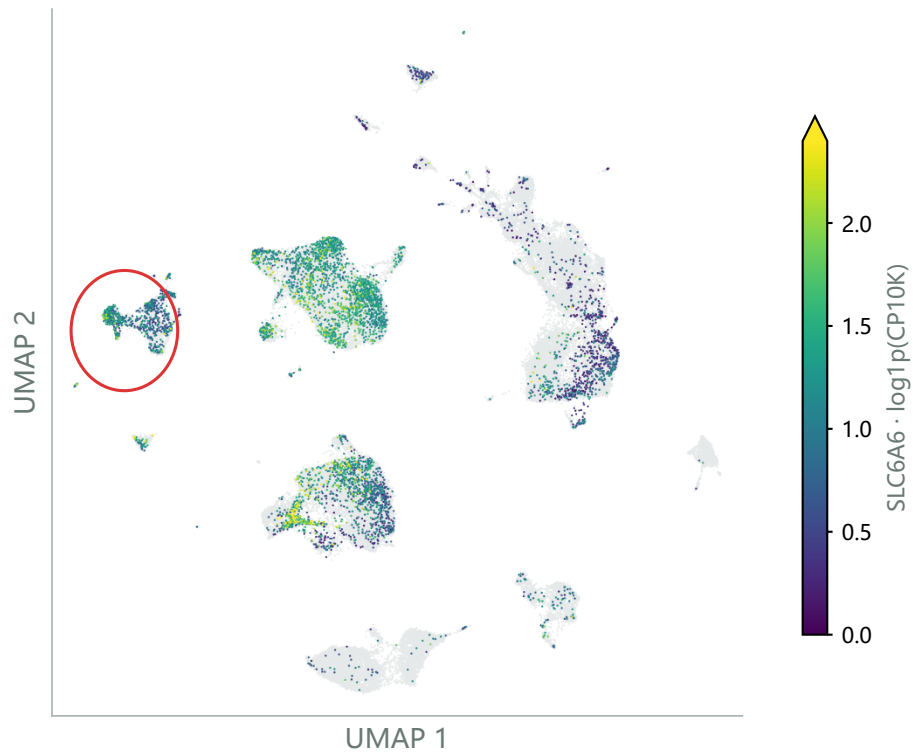
SLC6A6 表达以 CAF 更突出; 16/17 位患者 CAF 高于恶性上皮。

同患者 CAF 与恶性上皮各 ≥20 个细胞核; 比较细胞类型, 不是 CAF 肿瘤—正常变化。

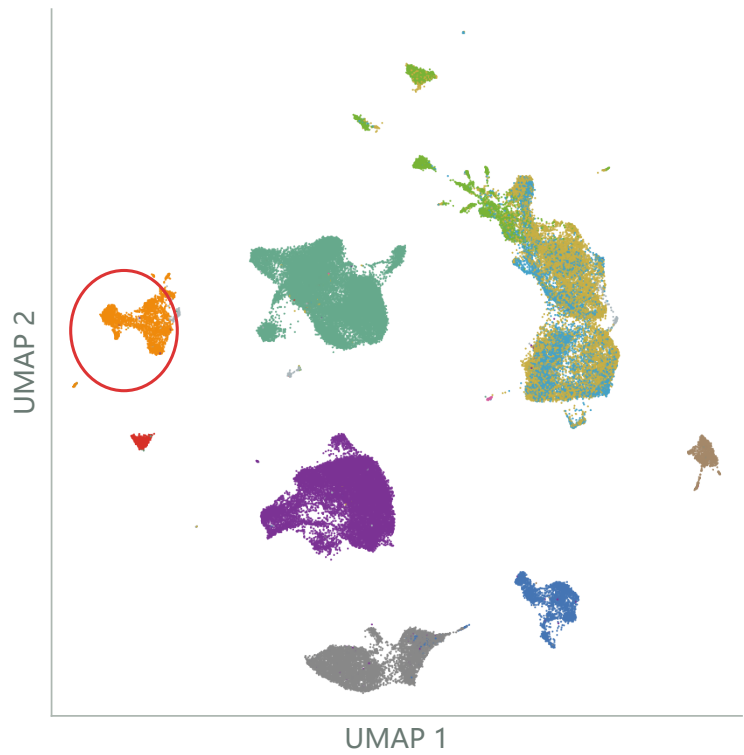
PRAD: SLC6A6 的全细胞定位与同患者证据

PRAD24 · cellxgene · 全部细胞 · 肿瘤及邻近组织 · 68,322 个细胞

SLC6A6 expression



Cell types



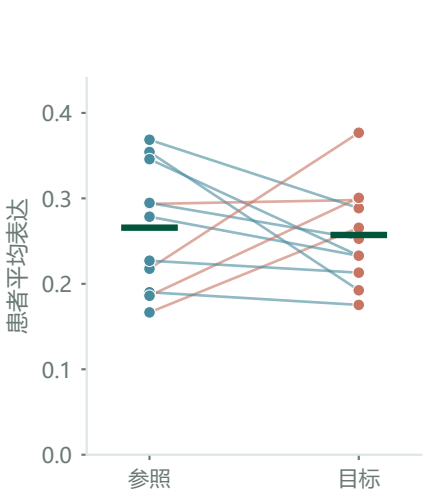
Myeloid: 红圈仅作位置提示

Cell type (n cells)

● Myeloid	2,743
● Altered benign epi.	10,920
● B cells	706
● CAFs	2,552
● Cycling	268
● Endothelial	14,177
● Malignant epithelial	3,802
● Normal epithelial	6,136
● PNS glial	1,096
● Plasma cells	91
● SMCs	6,709
● T cells	19,033
● Unassigned	89

同患者证据

配对 P = 0.6377



4 / 11

患者目标组表达更高

平均差 -0.009

参照: 癌旁组织髓系

目标: 肿瘤组织髓系

髓系肿瘤—癌旁配对未显著；组织 RNA 下降不能直接归于髓系。

同类髓系按作者供者配对；不进行恶性髓系推断。

COAD：尿苷降低，UCKL1 升高并呈负相关

CAMP 患者匹配数据 · 尿苷—UCKL1 直接反应注释

代谢物变化

尿苷 ↓

配对 P = 0.000446

25 / 33 位患者降低

基因 RNA 变化

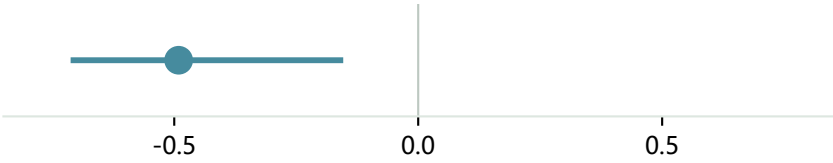
UCKL1 ↑

配对 P = 2.96e-05

25 / 33 位患者升高

肿瘤样本内关联

$\rho = -0.491$ $P = 0.0041$



33 个肿瘤样本 · Spearman 相关

代谢物差异 → 已知关系映射 → 匹配肿瘤样本内的实测关联

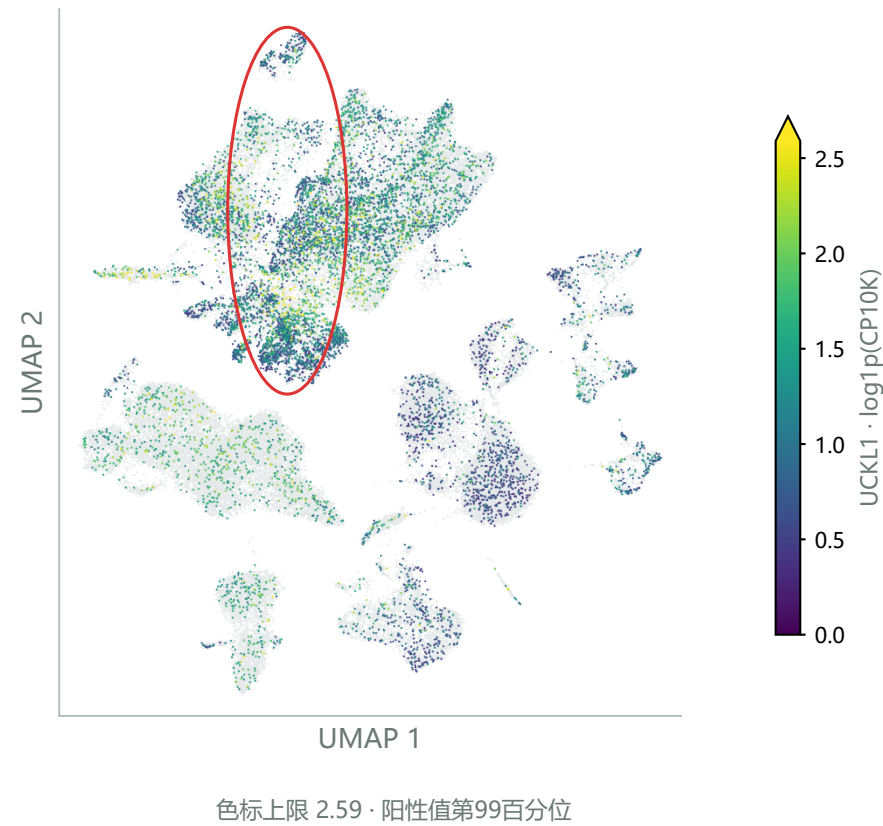
核苷代谢与 UCKL1 构成研究线索，单细胞与空间用于核对表达背景。

原统计复用，展示名义 P；相关横线为原 95% 区间。相关不等于因果或代谢通量，跨癌方向不同未作交互检验。

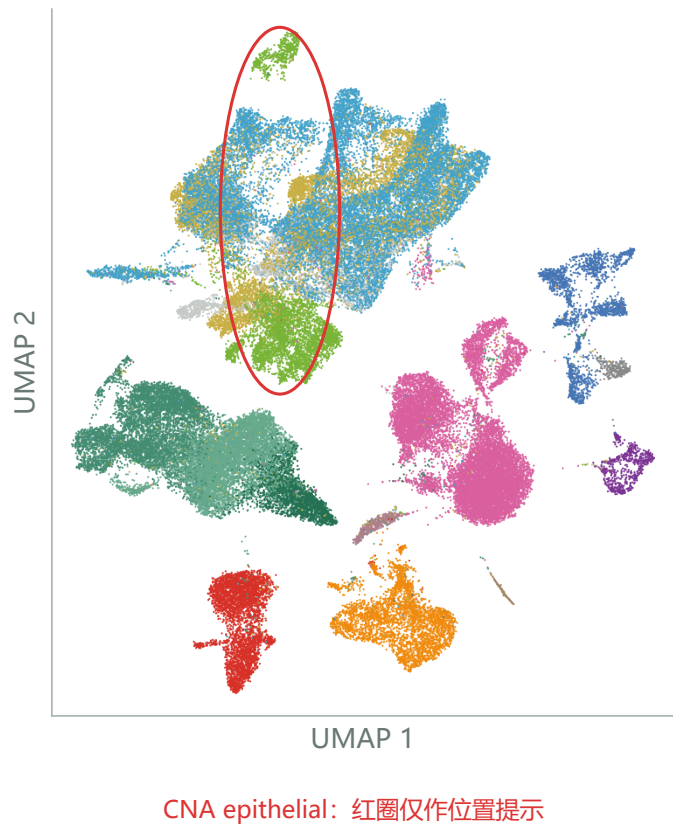
COAD: UCKL1 的全细胞定位与同患者证据

Uhritz · GSE166555 · 全部细胞 · 肿瘤及正常组织 · 68,702 个细胞

UCKL1 expression

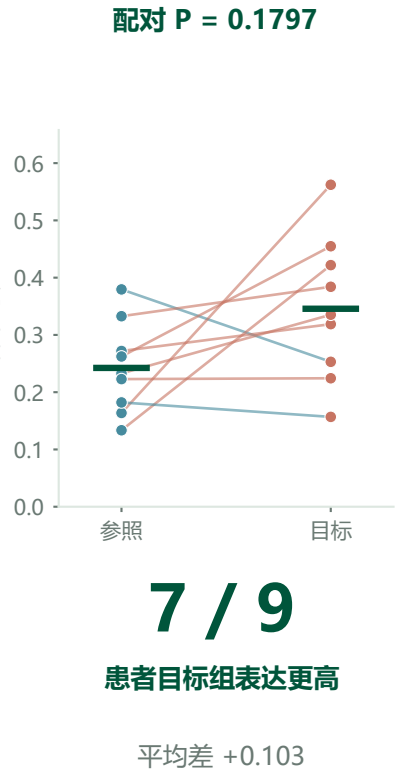


Cell types



Cell type (n cells)	
CNA epithelial	4,477
B cells	3,553
CD8+ T cells	5,904
CNN epithelial	7,885
Conventional T	6,806
Endothelial cells	636
Epithelial (unclassified)	2,747
Fibroblasts	1,986
Glial cells	115
Mast cells	513
Monocytes	3,291
Normal epithelial	16,138
Pericytes	266
Plasma cells	12,161
Regulatory T	2,224

同患者证据



参照: 正常组织上皮
目标: 肿瘤 CNA 上皮

多数患者 CNA 上皮更高，但配对检验未显著。

CNA 标签沿用作者；正常组织上皮参照；P 复用既有精确符号检验。